

Como los nervios motores viscerales de la parte simpática, los nervios motores viscerales de la parte parasimpática generalmente incluyen dos neuronas en el trayecto. Las neuronas preganglionares están en el SNC, y sus fibras salen en los nervios craneales.

Fibras parasimpáticas preganglionares sacras

En la región sacra, las fibras parasimpáticas preganglionares forman nervios viscerales especiales (los **nervios espláncnicos pélvicos**), los cuales se originan de los ramos anteriores de S2 a S4 y penetran en las extensiones pélvicas del gran plexo prevertebral formado alrededor de la aorta abdominal. Estas fibras se distribuyen a vísceras pélvicas y abdominales, principalmente a lo largo de vasos sanguíneos. Las neuronas motoras posganglionares se encuentran en las paredes de las vísceras. En órganos del sistema gastrointestinal, las fibras preganglionares no tienen una neurona motora parasimpática posganglionar en el trayecto; en su lugar, las fibras preganglionares sinapsan directamente con neuronas en los ganglios del sistema entérico.

Fibras parasimpáticas preganglionares en los nervios craneales

Las fibras motoras parasimpáticas preganglionares en III, VII y IX se separan de los nervios y conectan con uno de cuatro ganglios diferentes, los cuales alojan las neuronas motoras posganglionares. Estos cuatro ganglios se encuentran cerca de las ramas principales de V. Las fibras posganglionares salen de los ganglios, se unen a ramas de V y son transportadas a los órganos diana (glándulas salivales, mucosas y lagrimales, el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar del ojo) con estas ramas.

El nervio vago (X) da origen a ramas viscerales a lo largo de su trayecto. Estas ramas contribuyen a plexos asociados con vísceras torácicas o con el gran plexo prevertebral en el abdomen y la pelvis. Muchos de estos plexos también contienen fibras simpáticas.

Cuando están presentes, las neuronas parasimpáticas posganglionares se encuentran en las paredes de las vísceras diana.

Inervación sensitiva visceral (aférentes viscerales)

Las fibras sensitivas viscerales acompañan generalmente a fibras motoras viscerales.

Las fibras sensitivas viscerales acompañan a fibras simpáticas

Las fibras sensitivas viscerales siguen el recorrido de las fibras simpáticas y entran en la médula espinal a niveles medulares espinales similares. Sin embargo, las fibras sensitivas viscerales también pueden entrar en la médula espinal

a niveles diferentes de aquéllos asociados con la salida motora. Por ejemplo, las fibras sensitivas viscerales del corazón pueden entrar a niveles más altos que el nivel medular espinal T1. Las fibras sensitivas viscerales que acompañan a las fibras simpáticas están implicadas principalmente en la percepción del dolor.

Las fibras sensitivas viscerales acompañan a fibras parasimpáticas

Las fibras sensitivas viscerales que acompañan a fibras parasimpáticas son transportadas principalmente por IX y X y por los nervios espinales de S2 a S4.

Las fibras sensitivas viscerales del IX llevan información de quimiorreceptores y barorreceptores asociados con las paredes de las principales arterias del cuello, así como de receptores en la faringe.

Las fibras sensitivas viscerales del X incluyen aquéllas de vísceras cervicales y de los principales vasos y vísceras en el tórax y el abdomen.

Las fibras sensitivas viscerales de las vísceras pélvicas y de las partes más distales del colon son transportadas por S2 a S4.

Las fibras sensitivas viscerales asociadas con fibras parasimpáticas se encuentran implicadas principalmente en el transporte de información al SNC sobre el estado de los procesos fisiológicos normales y las actividades reflejas.

El sistema entérico

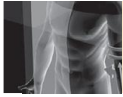
El sistema nervioso entérico consta de neuronas motoras y sensitivas y sus células de soporte, las cuales forman dos plexos interconectados, los **plexos nerviosos mientérico** y **submucoso**, dentro de las paredes del tracto gastrointestinal (fig. 1.50). Cada uno de estos plexos está formado por:

- Ganglios, los cuales alojan los cuerpos neuronales y sus células asociadas.
- Haces de fibras nerviosas, las cuales pasan entre los ganglios y desde los ganglios a los tejidos circundantes.

Las neuronas del sistema entérico derivan de las células de la cresta neural originalmente asociadas con las regiones occipitocervical y sacra. De forma interesante, se señala que hay más motoneuronas en el sistema entérico que en la propia médula espinal.

Las neuronas motoras y sensitivas dentro del sistema entérico controlan la actividad refleja dentro y entre partes del sistema gastrointestinal. Estos reflejos regulan el peristaltismo, la actividad motora secretora y el tono vascular. Estas actividades pueden tener lugar de forma independiente del cerebro y de la médula espinal, pero también pueden verse modificadas por informaciones entrantes de fibras parasimpáticas preganglionares y simpáticas posganglionares.

La información sensitiva originada en el sistema entérico es llevada de vuelta al SNC por fibras sensitivas viscerales.



El cuerpo

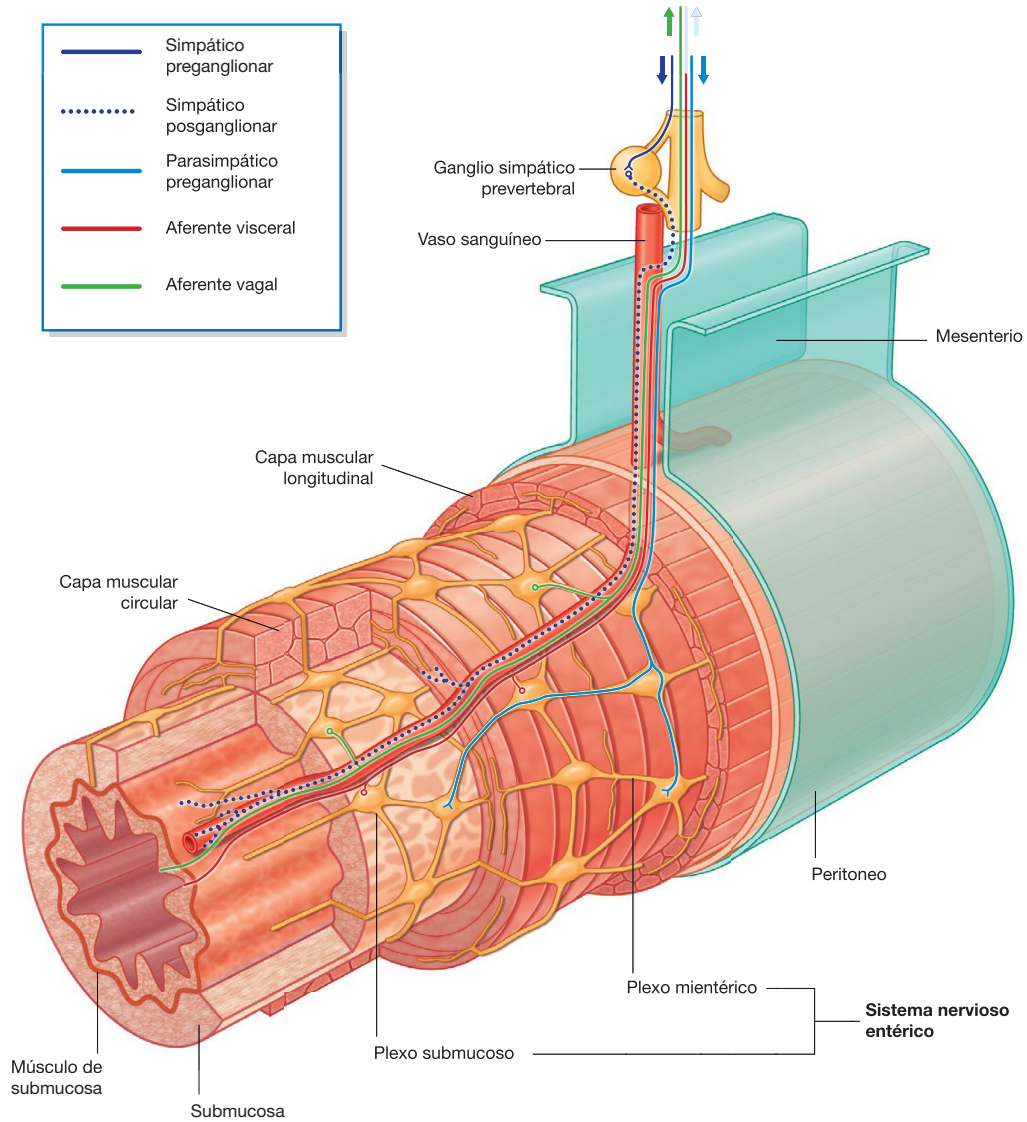


Fig. 1.50 Parte entérica del sistema nervioso.

Plexos nerviosos

Los plexos nerviosos son fibras somáticas o viscerales o una combinación de ambas, o niveles que dan lugar a nuevos nervios con objetivos o destinos específicos (fig. 1.51). Los plexos del sistema entérico también generan actividad refleja independiente del SNC.

Plexos somáticos

Los plexos somáticos principales formados a partir de los ramos anteriores de los nervios raquídeos son el cervical (C1 a C4), el braquial (C5 a T1), el lumbar (L1 a L4), el sacro (L4 a S4) y el coccígeo (S5 a Co). Exceptuando el nervio espinal T1, los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos permanecen independientes y no participan en plexos.